

Compensación Ambiental como oportunidad de conservación en un ANP: Recuperación y Conservación de Ecosistemas Frágiles y casos de éxito



Quiénes somos - Glencore en el mundo

Como una de las mayores empresas de recursos naturales del mundo, tenemos un papel importante que desempeñar en el apoyo a la transición global hacia una economía baja en carbono.

Una de las mayores empresas de recursos naturales del mundo

Donde operamos

>30 6

Países

Continentes

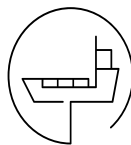
>140k

Empleados y contratistas

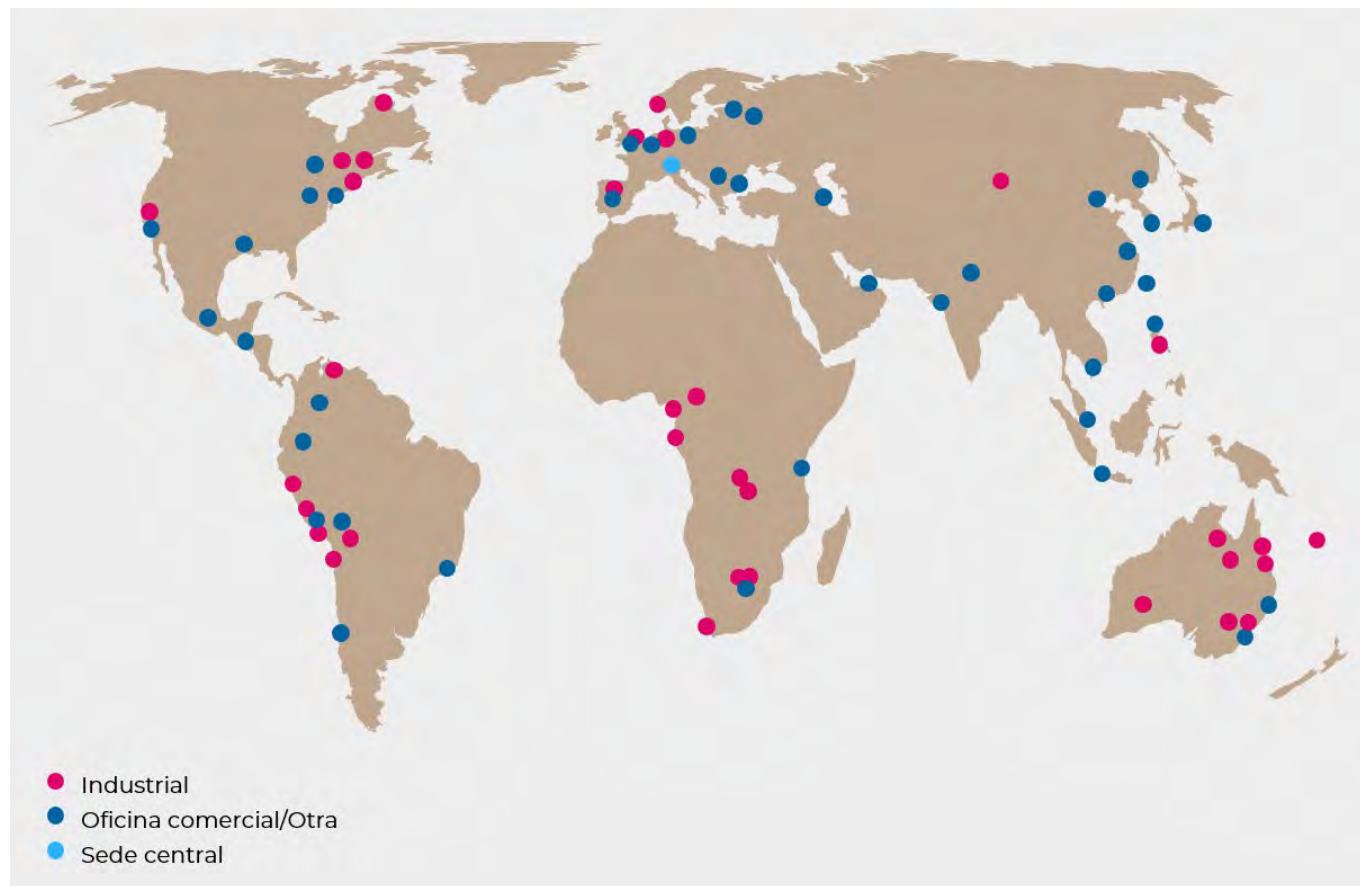
Dos segmentos de negocio



Industrial



Comercial



¿Quiénes somos?

Proyecto Antapaccay



Nuestra operación en Perú



Compañía Minera Antapaccay S.A. se encuentra ubicada a más de **4,100 msnm**, en la Provincia de Espinar, región de Cusco

- **Año de inicio de operaciones:** 2012
- **Tipo de operación:** Mina de tajo abierto.
- **Ubicación:** Espinar, Región Cusco.
- **Propiedad:** 100% propiedad de Glencore.
- **Producto:** concentrado y cátodos de cobre que se traslada al puerto Matarani.
- **Empleo local 2019-2025:** S/ 980 millones de mano de obra local en 2025.
- **Contribuciones al desarrollo de Espinar 2019-2025:** S/ 2,992 millones.
 - **Compras locales:** S/ 1,555 millones.
 - **Inversión social:** S/ 224 millones.
 - **Convenio Marco:** S/ 233 millones.

Proyecto Coroccohuayco



Inversión en el futuro

Representa una inversión importante en el futuro del cobre en Perú:
US\$ 1,800 millones.



Mayor producción

Incremento de 165 kt CuEq por año aproximadamente durante más de 15 años, a partir de 2029.



Producción significativa

Proporcionará una producción de cobre significativamente mayor (300 ktpa Cu, 320 ktpa Cu equivalente).



Vida útil extendida

Amplía el futuro minero de Espinar por más de 25 años.



Contribución al desarrollo

Generará importantes contribuciones a lo largo de su vida útil, mediante impuestos, regalías y canon.



GLENCORE

PLAN DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DE LA 2MEIAd



Base Normativa



MARCO GENERAL

Ley N.º 27446

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

Establece el marco general para la identificación, prevención y manejo de los impactos ambientales de los proyectos de inversión. Considera el Plan de Compensación Ambiental como parte de la estrategia de manejo ambiental, cuando corresponda.



APLICACIÓN DEL SEIA

D.S. N.º 019-2009-MINAM

Reglamento de la Ley del SEIA.

Regula la aplicación del SEIA y define la compensación ambiental como una medida aplicable frente a impactos ambientales que no puedan ser prevenidos, corregidos, mitigados, recuperados o restaurados eficazmente.



GUÍA VIGENTE

R.M. N.º 00421-2024-MINAM

Guía para la Compensación Ambiental en el marco del SEIA.

Constituye la principal guía vigente. Establece los lineamientos y criterios para aplicar la compensación ambiental, así como la orientación para formular el Plan de Compensación Ambiental frente a impactos ambientales residuales.



APLICACIÓN ESPECÍFICA

R.M. N.º 183-2016-MINAM

Guía Complementaria para la Compensación Ambiental en Ecosistemas Altoandinos.

Brinda criterios técnicos complementarios para abordar la compensación ambiental en ecosistemas altoandinos, considerando sus características ecológicas particulares.



Actualización normativa: La R.M. N.º 00421-2024-MINAM dejó sin efecto la R.M. N.º 398-2014-MINAM y la R.M. N.º 066-2016-MINAM.

Criterios para seleccionar un ANP

1

Identificación de potenciales áreas destinadas a la compensación ambiental



La Jefatura de la ANP proporciona información de la ubicación referencial de áreas con ecosistemas potenciales donde se podrían implementar las acciones de restauración y conservación del Plan de Compensación Ambiental.



El titular del proyecto, previa autorización del SERNANP, puede buscar otras áreas potenciales, excluyendo las áreas con evidente cambio de uso o actividades antrópicas en marcha.

2

Selección de áreas destinadas a la compensación ambiental



Zonificación del ANP

Priorizar áreas que se encuentren dentro de la Zona de Recuperación (REC), la Zona de Aprovechamiento Directo (AD) y la Zona de Uso Especial (UE), establecidas en los planes maestros.



Estado de degradación o alteración

Priorizar áreas que presenten mayor cantidad de cambios en los ecosistemas disturbados (pérdida de biodiversidad, cambios en los servicios ecosistémicos, entre otros) por actividades naturales o de origen antrópico.



Necesidad de manejo para la conservación

Priorizar áreas con ecosistemas, flora y/o fauna silvestre que requieran algún tipo de manejo para su conservación.



Disponibilidad del área

Preferentemente, que no pertenezcan a terceros o, de ser el caso, contar con la autorización que garantice su utilización en la compensación ambiental.

3

Caracterización de las áreas seleccionadas para la compensación ambiental



Estado de conservación del ecosistema

Determinar el estado de conservación del ecosistema en las Áreas Naturales Protegidas.



Caracterización faunística

Caracterizar la composición faunística del área destinada a la compensación ambiental (su estructura y funcionamiento – procesos).

i

Consideración adicional

La aplicación de estos criterios se realiza en el marco de los objetivos de conservación del ANP y de su Plan Maestro, con la participación y coordinación del SERNANP.

Plan de Compensación Ambiental



Diseñado para gestionar los impactos asociados con el emplazamiento de los componentes propuestos.

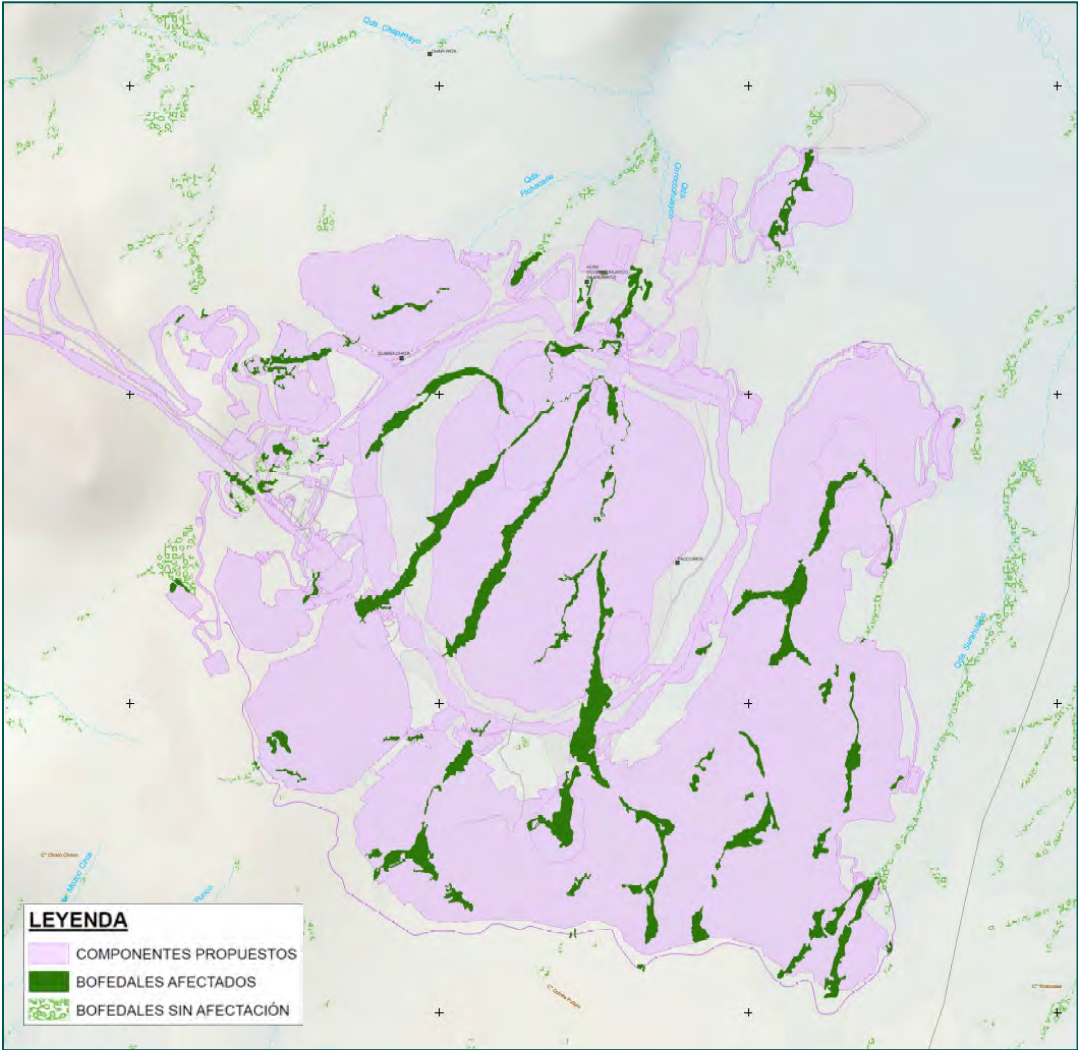
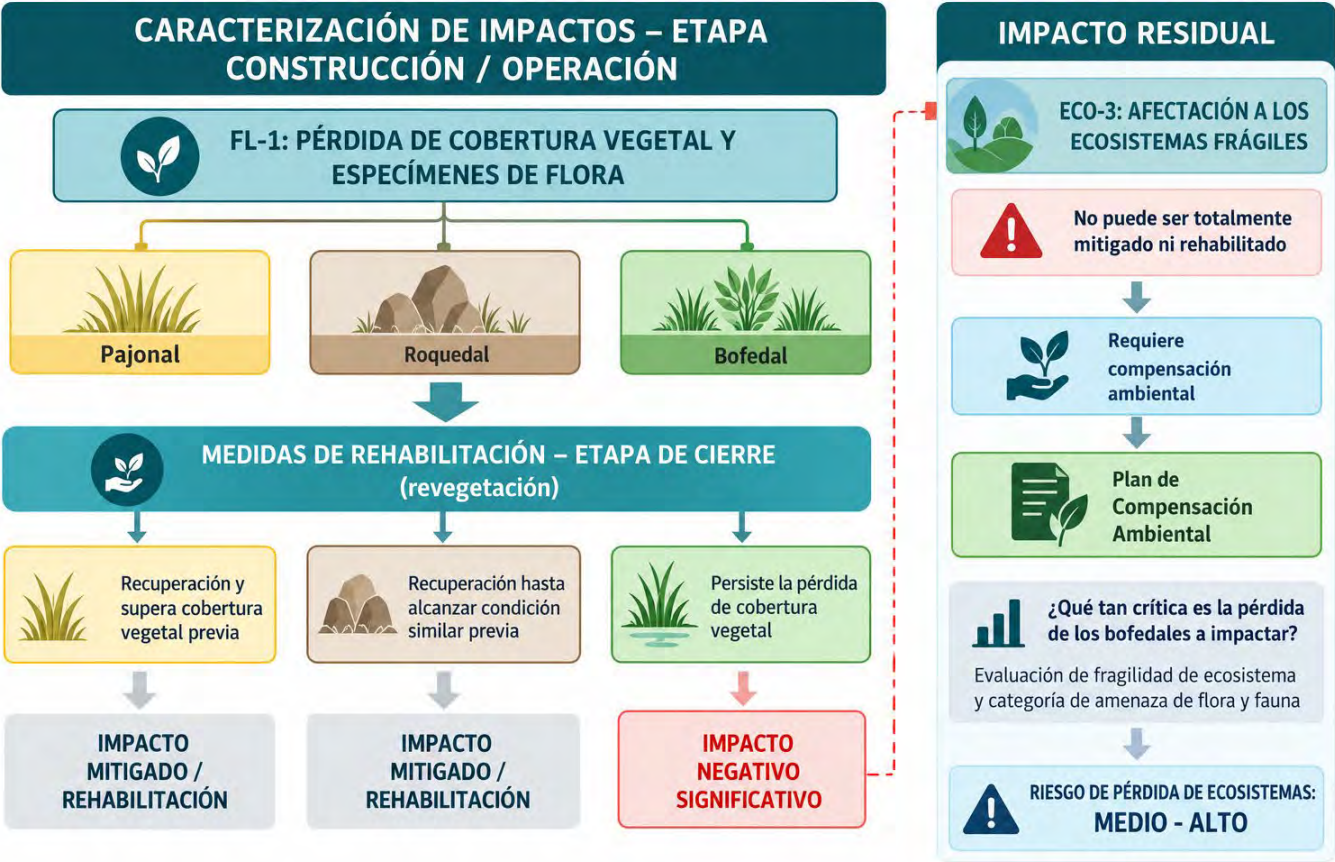


Motivado por la Modificación del EIA: No se pueden adoptar medidas de prevención, mitigación, rehabilitación y/o restauraciones eficaces (Jerarquía de mitigación: Lineamientos para la Compensación Ambiental - R.M. N° 421-2024-MINAM).



Objetivo principal: implementar medidas de restauración y/o conservación en áreas ecológicamente equivalentes a las áreas que serán afectadas por los componentes propuestos, hasta lograr la **pérdida neta cero de la biodiversidad** y obtener una ganancia neta al compensar los impactos residuales.

Plan de compensación bofedales



Plan de compensación bofedales

Criterios de selección del Bofedal según la R.M. N° 066-2016-MINAM



Se descartó usar los mismos bofedales o bofedales dentro del AIA:

- Parches reducidos (<50 ha).
- Variabilidad social que podría afectar la restauración, conservación y monitoreo.
- Incertidumbre para obtención de metas.



Características del área a compensar:

- **Conectividad ecológica:** misma ecorregión de Puna que bofedales a impactar.
- **Equivalencia ecológica:** demostrado mediante la ecuación de equivalencia ecológica según la R.M. N° 183-2016-MINAM.
- **Potencial para asegurar ganancias:** potencial para incrementar su valor ecológico a través de medidas de restauración y conservación.



La RNSAB cuenta con **grandes áreas de bofedales** aprovechadas por poblaciones.



Los bofedales de la RNSAB presentan actividades de **sobrepastoreo e irregular distribución del agua** en el bofedal elegido.



Selección de bofedales a compensar

1



Coordinaciones entre CMA y la RNSAB

La RNSAB proporcionó diversas opciones.

2



Selección de cinco (05) alternativas

- Criterios: presentan alguna degradación, parches de bofedales mayores a 100 ha y ubicadas en zonas de uso especial, aprovechamiento directo y/o recuperación.
- Características compatibles con los objetivos de la compensación ambiental.

3



Evaluación de 05 alternativas

- Determinación de estado de conservación y viabilidad para implementar la compensación en un área suficientemente extensa
767.37 ha

4



Resultado:
Bofedal Salinas Moche
(extensión > 1 000 ha)

Plan de compensación bofedales

Ubicación de los bofedales evaluados - RNSAB



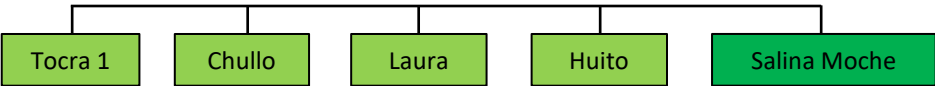
 Zona de evaluación	 Área (ha) del bofedal evaluado	 Valor ecológico por ganar	 Área por compensar (ha)
Chullo	278,22	0,64	789,415
Huito	116,62	1,20	421,021
Laura	220,83	1,66	304,353
Salinas Moche	1004,43	0,90	667,37
Tocra I	568,93	0,91	555,193

SELECCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y TAMAÑO DEL ÁREA A COMPENSAR AMBIENTALMENTE

R.M. N° 066-2016-MINAM Guía General para el Plan de Compensación Ambiental



Coordinaciones iniciales del PCA con el SERNANP



DESCARTADOS

Principalmente porque no alcanzaban el área requerida para compensar

Extensión > 1 000 ha

Caracterización Ecológica



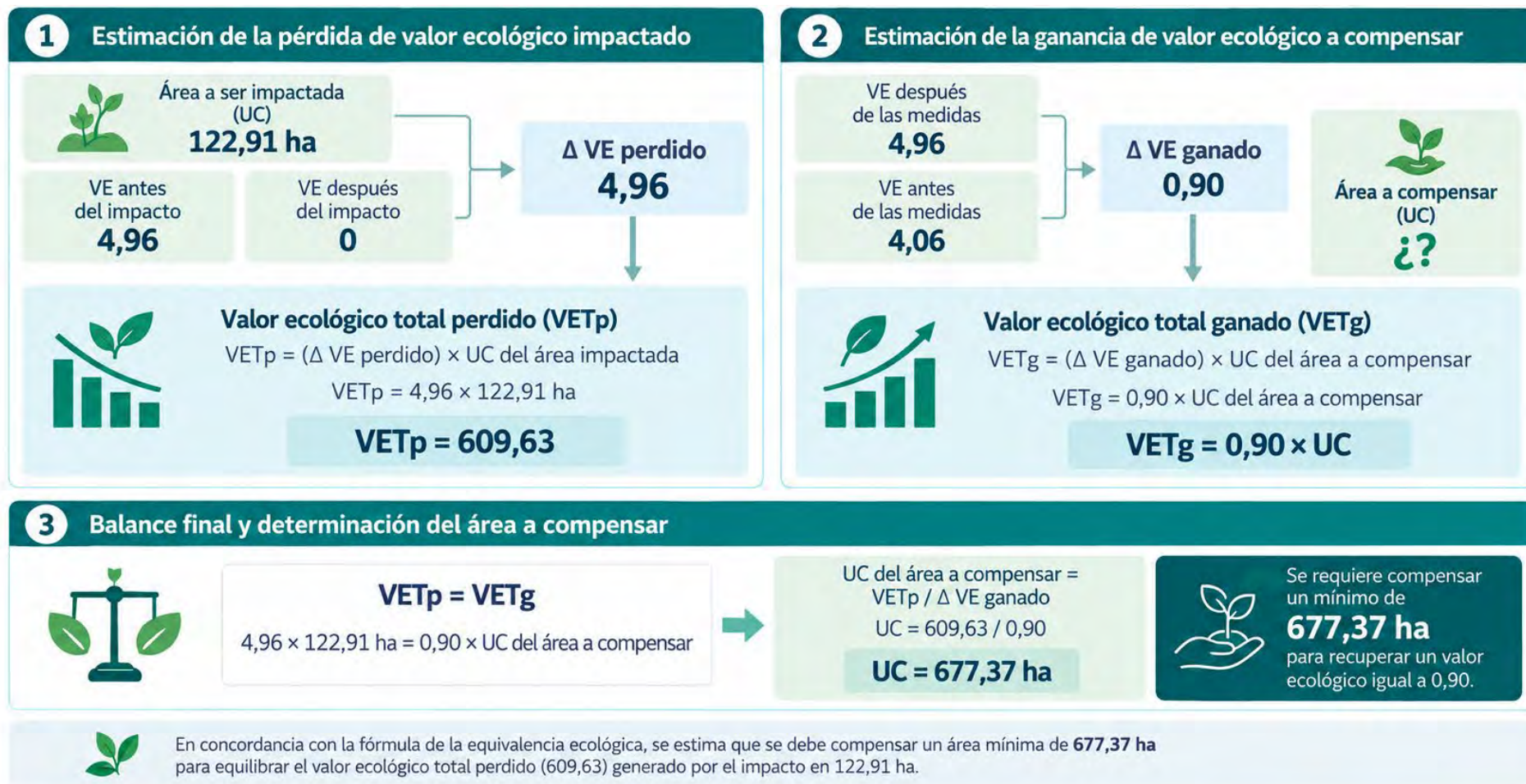
Resultados

Factores de degradación + Conductividad hidráulica

VALOR ECOLÓGICO = 4.06

Plan de compensación bofedales

Estimación de pérdidas y ganancias

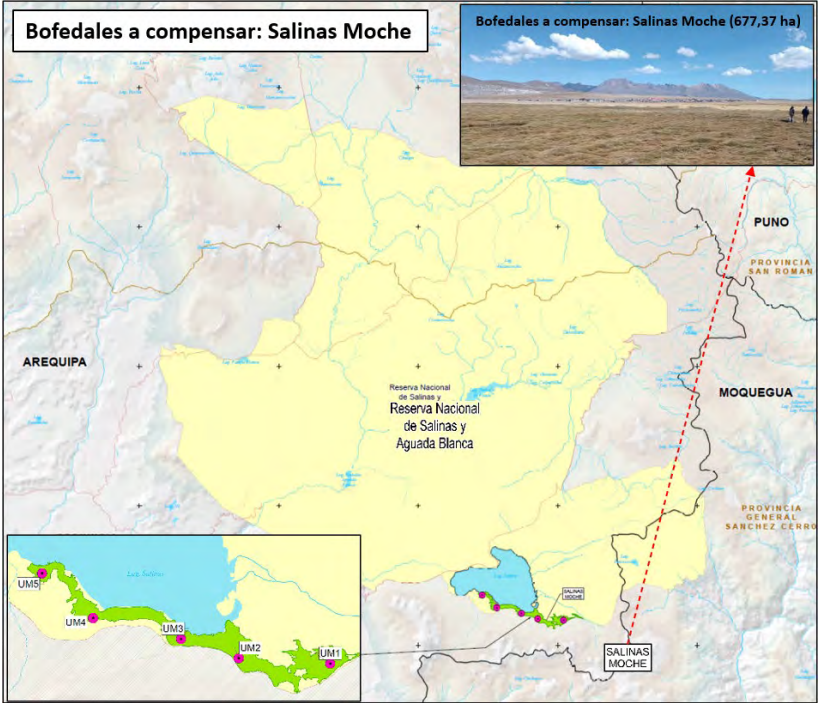


Plan de compensación bofedales



Las medidas de restauración y conservación del PCA se han estimado en S/ 8 395 00,00.

Actividades de restauración y conservación	Vida útil (años)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL																
1.1 Acciones de restauración																
1.2 Acciones de conservación																
1.2.1 Implementación del Plan de Vigilancia y Control																
1.2.2 Acciones de Gestión Participativa																
1.2.3 Acciones para la promoción de actividades económicas sostenibles																
1.2.4 Acciones de turismo educativo																



Plan de compensación bofedales

Conclusiones

- ✓ La compensación busca alcanzar una **pérdida neta cero**, recuperando el valor ecológico perdido como consecuencia de los impactos de un proyecto.
- ✓ La estrategia de un Plan de Compensación debe combinar restauración y conservación: mejorar el régimen hídrico y la condición ecológica.
- ✓ A partir de un trabajo coordinado entre todos los actores se debe asegurar la sostenibilidad del Plan mediante acciones de vigilancia, gestión participativa, actividades económicas sostenibles y turismo educativo.
- ✓ La selección del área a compensar siguió criterios técnicos y normativos, evaluando cinco alternativas propuestas en coordinación con la RNSAB y el SERNANP.
- ✓ Salinas Moche fue identificado como la alternativa más adecuada, debido a su extensión superior a 1 000 ha y su potencial para implementar medidas de compensación. Las medidas de compensación planteadas para las 676.37 ha tienen impacto sobre el área total del bofedal.
- ✓ **Compensar no significa simplemente reemplazar un área, sino recuperar y conservar su valor ecológico, asegurando beneficios ambientales sostenibles en el tiempo.**

GLENCORE

OTROS CASOS DE EXITO



Proyecto de Forestación



Desde **2021** forestación con especies nativas altoandinas.



Objetivo al **2030** **700 ha** forestadas.



Plántones de **empresas locales:**

- CFC (C. Bajo Huancané)
- Vivero Mujutarpuy (C. Huarca)
- Vivero Alto Pichigua (C. Alto Pichigua)



Generación de **1,600** empleos directos e indirectos.

Objetivos:



Contribuir a la captura de carbono y a nuestros objetivos de descarbonización.



Generar hábitats y favorecer la biodiversidad.



Optimizar el uso del agua excedente de la operación minera.



Posicionar a Antapaccay como una unidad minera ambientalmente responsable.



Programación anual de forestación





Densidad de plantación:
Promedio de 700 plántones por hectárea.

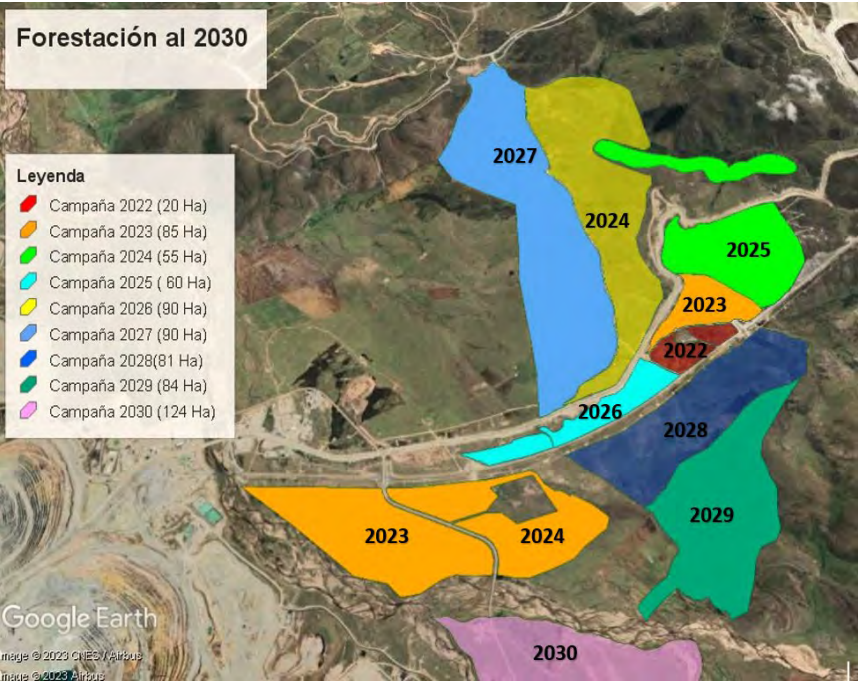


Inversión realizada (vivero y proyecto de forestación):
USD 4 millones desde 2021 a la fecha.



Supervivencia de plantaciones:

- 70 % de supervivencia.
- 30 % de mortalidad, asociada principalmente a factores climáticos y agentes externos (ganado).



Reconocimientos obtenidos:



Tercer lugar
VII Concurso Nacional Premio ProActivo



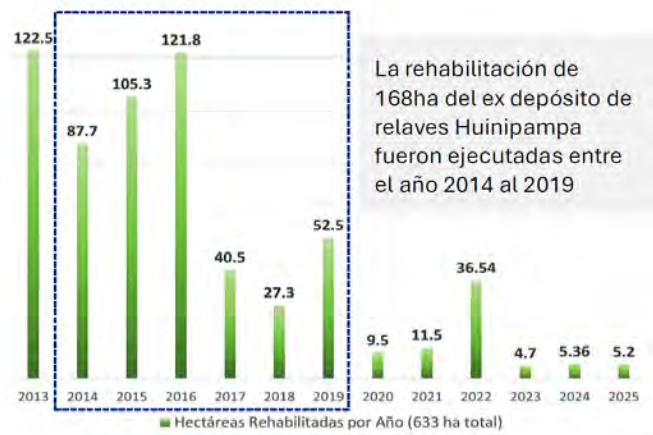
Premio Especial en Conservación de la Biodiversidad
Décimo novena edición del Premio Desarrollo Sostenible del SNMPE.



Premio al mejor trabajo de investigación
XIV Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2024
Gestión Ambiental y Economía Circular

Recuperación biológica de flora y fauna tras el cierre progresivo del ex DR Huinipampa

En Antapaccay trabajamos por un entorno saludable y sostenible, con más de **630 ha rehabilitadas** conforme a nuestro Plan de Cierre de Minas.



Para el cierre se hizo uso de cobertura con material de baja permeabilidad y suelo superficial



Logros de recuperación biológica mediante indicadores ecológicos:



Flora

Evidencia una recuperación ecológica progresiva; la cobertura vegetal se estabilizó y la riqueza y diversidad de especies avanzan gradualmente hacia las condiciones de referencia.



Fauna



Ornitofauna: tendencia creciente en riqueza y abundancia, con una comunidad progresivamente más compleja y equilibrada.



Mamíferos menores: incremento de riqueza y abundancia, asociado a condiciones favorables de cobertura vegetal y disponibilidad de recursos.



Herpetofauna: presencia recurrente que evidencia la reintegración biológica y el uso del área rehabilitada como hábitat.



Artropofauna: comunidad aún en proceso de colonización, sucesión y estabilización.



Los resultados reflejan un **avance sostenido** en la recuperación de las condiciones ecológicas y la estructuración funcional del ecosistema en el área rehabilitada.

Difusión de resultados ambientales



1 Ingresar
Entra a nuestra
plataforma
o escanea el QR



2 Elige
Selecciona el
trimestre a
consultar.



3 Consulta
Revisa y descarga
los resultados que
necesites.

<https://www.glencoreperu.pe/operaciones/division-cobre/antapaccay/quienes-somos#sostenibilidad>

G Glencore Peru
<https://www.glencoreperu.pe>

Glencore Peru

En **Perú**, nuestros activos incluyen operaciones de cobre y zinc, así como una unidad logística. Leer más. Seguridad, Integridad,...

GLENCORE

Indicadores Ambientales

Conoce los resultados de nuestros monitoreos de agua y aire en el siguiente enlace.

Ver más →

GLENCORE

nuestro aporte social

Medio ambiente

En Antapaccay procuramos asegurar una eficiente gestión del medio ambiente y cierre de mina, cumpliendo con la implementación de medidas preventivas, nuestras políticas corporativas y la legislación nacional con el fin de gestionar nuestros impactos y contribuir al desarrollo sostenible. Para acceder a mayor información visite nuestro [informe de Sostenibilidad](#).

Indicadores Ambientales

Conoce los resultados de nuestros monitoreos de agua y aire.

Resultados del monitoreo

Título	Fecha	Formato
Indicadores Ambientales - 1er Trimestre 2026	25/05/2026	A 1 MB
Indicadores Ambientales - 2do Trimestre 2026	15/07/2026	A 1 MB

GLENCORE

GRACIAS

